

DOCUMENTATION D'INGÉNIERIE RÉSEAU

Scénario de réseau universitaire

Réseau local de campus multi-départements avec routage RIP

Préparé pour : Nasser Souidi

Abréviations

Abréviation	Signification
LAN	Réseau local (Local Area Network)
VLAN	Réseau local virtuel (Virtual Local Area Network)
IP	Protocole Internet (Internet Protocol)
RIP	Protocole d'information de routage (Routing Information Protocol)
AD	Distance administrative (Administrative Distance)
OSI	Interconnexion de systèmes ouverts (Open Systems Interconnection)
DNS	Système de noms de domaine (Domain Name System)
FTP	Protocole de transfert de fichiers (File Transfer Protocol)
HTTP	Protocole de transfert hypertexte (Hypertext Transfer Protocol)
DHCP	Protocole de configuration dynamique des hôtes (Dynamic Host Configuration Protocol)
ACL	Liste de contrôle d'accès (Access Control List)
SSH	Secure Shell
STP	Protocole d'arbre couvrant (Spanning Tree Protocol)
SNMP	Protocole simple de gestion de réseau (Simple Network Management Protocol)
HOD	Chef de département (Head of Department)
TPO	Responsable formation et placement (Training and Placement Officer)
PT	Packet Tracer (suffixe d'appareil, ex. Router-PT, Switch-PT, Server-PT)

1. Résumé

Ce projet consiste à concevoir et simuler un **réseau universitaire avec Cisco Packet Tracer**, en remplaçant une architecture réseau plate par une infrastructure **structurée, centralisée et évolutive** composée de **3 routeurs et 6 commutateurs**.

L'architecture repose sur un **adressage IPv4 par sous-réseaux /24**, des liaisons WAN point à point et le protocole **RIP** pour assurer le routage dynamique entre les différents départements.

Une **salle serveur centralisée** fournit les services **DNS, Web/HTTP et FTP**. Les services Web et FTP ont été testés avec succès, tandis que la résolution DNS reste à vérifier.

La version actuelle ne met pas encore en œuvre les mécanismes de sécurité avancés tels que **ACL, SSH, Port Security ou pare-feu**. Ces éléments, ainsi que la redondance, la supervision et l'accès Internet, constituent les principales **perspectives d'évolution** du projet.

Objectif : construire une infrastructure réseau fiable et évolutive, tout en disposant d'une base permettant d'intégrer progressivement la **sécurité, la haute disponibilité, la supervision et la connectivité Internet/cloud**.

2. Introduction du projet

2.1 Contexte

Le scénario de réseau universitaire a été conçu pour concevoir un réseau local (LAN) reliant les différents départements d'un établissement afin qu'ils puissent échanger des données et partager des services centralisés. L'objectif affiché était une topologie systématique et bien planifiée répondant aux besoins réseau de l'établissement tout en améliorant les performances et la gérabilité de l'installation préexistante.

2.2 Pourquoi le réseau était nécessaire / Problèmes de l'infrastructure existante

le réseau préexistant était un système plat et non segmenté présentant les limites suivantes :

- Tous les hôtes utilisaient un adressage IP statique attribué séquentiellement, sans DHCP.
- Tous les appareils des trois secteurs organisationnels (TPO & Autres, Centre d'examens, Bureau) partageaient un seul réseau, sans segmentation.
- Les commutateurs étaient obsolètes et n'offraient aucune capacité significative de surveillance du trafic pour les administrateurs.
- Aucun accès à distance aux équipements réseau n'existait.
- Aucun pare-feu d'aucune sorte n'était présent, et la sécurité était décrite comme compromise.
- Trois salles de serveurs indépendantes fonctionnaient séparément, gaspillant énergie et budget.

2.3 Objectifs du réseau proposé

L'objectif affiché était de moderniser le réseau existant, d'améliorer ses capacités, d'accroître sa flexibilité et de renforcer sa sécurité.

2.4 Périmètre

Le périmètre du projet, tel qu'il a été implémenté, couvre la mise en place d'un adressage IP structuré par département ainsi qu'un cœur de réseau composé de trois routeurs assurant le routage dynamique via le protocole RIP. Les services réseau centralisés, notamment DNS, Web et FTP, sont hébergés dans une salle serveurs dédiée.

La couche d'accès est organisée au niveau des différents départements et zones fonctionnelles, notamment le département IT, le département Informatique, la zone administrative regroupée, le laboratoire Internet/Informatique ainsi que le bureau du directeur. Cette architecture permet d'assurer une organisation claire du réseau, une communication entre les différents segments et une gestion centralisée des services réseau.

2.5 Ce qui est simulé dans Packet Tracer

Le fichier « **réseau universitaire.pkt** » simule de bout en bout la topologie proposée, comprenant les routeurs, commutateurs, serveurs, PC, imprimantes et ordinateurs portables, avec une connectivité validée dans la simulation à travers des tests de ping ainsi que des tests au niveau applicatif via le navigateur Web et le client FTP, conformément aux résultats documentés dans le rapport du projet.

3. Exigences réseau

Le tableau ci-dessous distingue la topologie mise en œuvre et des bonnes pratiques généralement admises en conception réseau.

3.1 Explicitement énoncées dans le rapport

Catégorie	Exigence
Performance	Réduire les interruptions Internet ; maintenir des liaisons montantes/descendantes supérieures à 5 Mbps.
Évolutivité	Le réseau doit être évolutif.
Accès à distance	Le système doit prendre en charge l'accès à distance.
Serveur / Sécurité	Le réseau doit comprendre des centres de données dotés des fonctionnalités et du support de sécurité nécessaires.

3.2 Dédites de la topologie mise en œuvre

Catégorie	Exigence déduite
Fonctionnelle	Segments réseau séparés et adressés individuellement par département (IT, Informatique, Administration, Laboratoire Internet, Bureau du directeur).
Serveur	Hébergement centralisé des services DNS, Web et FTP accessibles depuis chaque département.
Gestion	Adressage IP structuré et hiérarchique pour simplifier l'identification des hôtes par département.
Routage	Propagation dynamique des routes entre les segments de département et le segment serveur, sans maintenance manuelle des routes statiques sur chaque routeur.

4. Analyse du réseau existant

Cette section présente une synthèse du réseau antérieur au projet , correspondant à une topologie distincte et plus simple que celle du réseau proposé et analysé dans le reste de ce document. Elle est présentée uniquement à des fins de comparaison et de référence.

4.1 Topologie existante

Le réseau existant comprenait un routeur unique (Router0) et un commutateur unique (Switch0), auxquels étaient connectés un serveur Web, un serveur FTP, une imprimante ainsi que quatre postes clients représentant respectivement le « TPO & Autres », le « Centre d'examens », le « Bureau » et le « Département ».

L'ensemble des équipements était regroupé sur un seul réseau plat, sans segmentation logique entre les différents services et départements.

4.2 Départements existants

- TPO & Autres
- Centre d'examens
- Bureau

4.3 Approche d'adressage IP

Tous les équipements du réseau existant utilisaient des adresses IP statiques, attribuées selon l'ordre d'ajout des appareils dans la topologie. Aucun service DHCP n'était mis en place pour assurer l'attribution automatique des adresses IP.

4.4 Problèmes identifiés

- Aucune segmentation — tous les hôtes et appareils multimédias partageaient un seul réseau.
- Commutateurs obsolètes sans capacité significative de surveillance du trafic.
- Aucun accès à distance aux équipements réseau.
- Aucun pare-feu ni contrôle de sécurité de base pour petite entreprise.
- Trois salles de serveurs indépendantes, entraînant une surcharge redondante en énergie et en coûts.

4.5 En quoi l'architecture proposée améliore la situation

L'architecture proposée améliore significativement le réseau existant en remplaçant le réseau plat unique par six segments départementaux distincts, chacun disposant de son propre adressage IP. Cette segmentation permet de mieux organiser le réseau et de séparer les différents services et départements.

Par ailleurs, les trois salles de serveurs indépendantes sont remplacées par une salle serveurs unique et centralisée, regroupant les principaux services réseau, notamment DNS, Web et FTP. Cette consolidation simplifie la gestion et l'administration des ressources serveurs.

L'architecture introduit également un cœur de réseau composé de trois routeurs interconnectés et utilisant le protocole de routage dynamique RIP, en remplacement de l'architecture initiale basée sur un seul routeur. Cette évolution améliore la structuration du réseau et permet une meilleure gestion du routage entre les différents segments.

Ces changements répondent directement aux principales limites identifiées dans l'architecture existante, notamment l'absence de segmentation réseau, la centralisation insuffisante des services et les capacités limitées de routage.

Enfin, les objectifs liés à l'accès à distance et à la mise en place d'un pare-feu ne sont pas considérés comme entièrement démontrés dans l'implémentation Packet Tracer actuelle. Ils peuvent donc être présentés comme des améliorations prévues ou des perspectives d'évolution de l'architecture.

5. Architecture réseau proposée.

L'architecture proposée a été reconstituée à partir de la topologie présentée dans l'espace de travail logique de *réseau universitaire.pkt* et des informations disponibles sur le routage et le plan d'adressage IP.

Elle repose sur une architecture structurée comprenant plusieurs segments réseau, un cœur de routage et une salle serveurs centralisée. La description présentée dans cette section s'appuie sur la topologie visible et les configurations réseau disponibles.

5.1 Architecture logique

La conception est un réseau de campus à un seul niveau, avec trois routeurs et six commutateurs. Il n'existe pas de hiérarchie cœur/distribution/accès distincte — chaque routeur fait office de passerelle pour un ou plusieurs commutateurs de département directement rattachés (conception à accès routé), et les trois routeurs sont interconnectés par des liaisons WAN série point à point exécutant RIP.

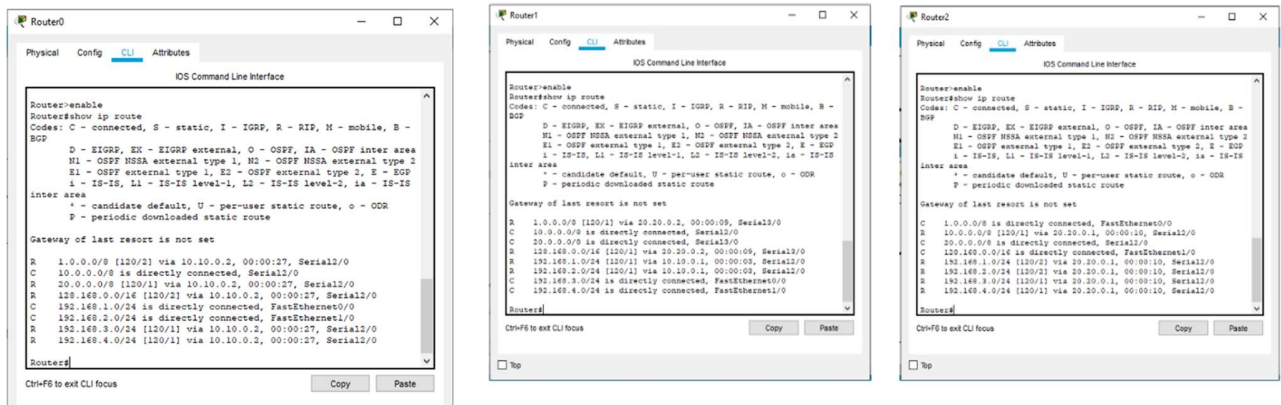
5.2 Organisation physique / topologique

Six commutateurs sont visibles dans l'espace de travail logique (Switch0 à Switch5), chacun desservant un département ou une zone fonctionnelle :

- Switch0 — Département IT (192.168.1.0/24) : bureau du chef de département, IT Lab 1 à 4, Printer0.
- Switch1 — Département Informatique (192.168.2.0/24) : bureau du chef de département Info, CS Lab 1 à 4, imprimante du département.

- Switch2 — Zone administrative / « Autres » (192.168.3.0/24) : Bureau, Cellule des examens, Accueil, TPO, et imprimantes associées.
- Switch3 — Bureau du directeur (192.168.4.0/24) : PC0, Laptop0.
- Switch4 — Salle des serveurs (1.0.0.0/24) : serveurs DNS, Web et FTP, plus un PC de gestion (PC1).
- Switch5 — Laboratoire Internet (128.168.0.0/24) : PC2 à PC5 et Printer5.

Trois routeurs (Router0, Router1, Router2) assurent le routage inter-segments et sont interconnectés par deux liaisons série (10.10.0.0/24 et 20.20.0.0/24), confirmées par la sortie « show ip route »



5.3 Structure cœur / distribution / accès

L'architecture ne met pas en œuvre une hiérarchie formelle à trois niveaux (cœur, distribution et accès). Chaque routeur assure à la fois les fonctions de passerelle, de distribution et d'accès pour les commutateurs des départements qui lui sont rattachés.

5.4 Rôles des équipements

- Routeurs (Router0 à Router2) : fournissent le service de passerelle par défaut à leur(s) segment(s) LAN rattaché(s) et échangent des routes entre eux via RIP afin que chaque département puisse atteindre le segment serveur et tous les autres départements.
- Commutateurs (Switch0 à Switch5) : commutateurs d'accès de couche 2 connectant les équipements terminaux d'un même département à son routeur.
- Serveurs (DNS, Web, FTP) : fournissent la résolution de noms, le contenu HTTP et le transfert de fichiers, centralisés dans la salle des serveurs et accessibles depuis tous les départements via des routes apprises par RIP.
- Équipements terminaux (PC, Laptop0) : postes de travail de département et un ordinateur portable dans le bureau du directeur.
- Imprimantes : une ou plusieurs par département, présentes comme équipements terminaux PT-Printer sans configuration vérifiée de file d'attente d'impression côté serveur.

5.5 Équipements sans fil / orientés Internet

L'architecture du projet *réseau universitaire.pkt* ne comprend pas de point d'accès Wi-Fi ni de routeur sans fil dédié. La connectivité entre les différents départements est assurée par les routeurs et les commutateurs de l'infrastructure.

Aucun équipement FAI/Internet distinct n'est également intégré dans la topologie actuelle. L'architecture se concentre principalement sur le routage entre les différents réseaux départementaux ainsi que sur la centralisation des services DNS, Web et FTP au niveau de la salle serveurs.

6. Inventaire des équipements

Les équipements identifiables dans l'espace de travail logique de *réseau universitaire.pkt* sont pris en compte dans cette étude.

Équipement	Type / Modèle	Qté	Rôle	Emplacement / Dépt.	Config. vérifiée
Router0	Generic Router-PT	1	Passerelle LAN + pair RIP	Côté dépt. IT	Partiellement (table de routage uniquement)
Router1	Generic Router-PT	1	Passerelle LAN + pair RIP	Côté Admin / Bureau du directeur	Partiellement (table de routage uniquement)
Router2	Generic Router-PT	1	Passerelle LAN + pair RIP	Côté salle serveurs / labo Internet	Partiellement (table de routage uniquement)
Switch0	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Département IT	Topologie uniquement
Switch1	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Département Informatique	Topologie uniquement
Switch2	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Bureau / Cellule examens / TPO	Topologie uniquement
Switch3	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Bureau du directeur	Topologie uniquement
Switch4	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Salle des serveurs	Topologie uniquement
Switch5	Generic Switch-PT	1	Commutateur d'accès	Laboratoire Internet	Topologie uniquement
Serveur DNS	Generic Server-PT	1	Résolution de noms	Salle des serveurs (1.0.0.2)	Vérifié (test client DNS)
Serveur Web	Generic Server-PT	1	Hébergement HTTP	Salle des serveurs (1.0.0.3)	Vérifié (test navigateur)
Serveur FTP	Generic Server-PT	1	Transfert de fichiers	Salle des serveurs (1.0.0.4)	Vérifié (test client FTP)
PC	Generic PC-PT	~20	Postes de travail utilisateurs	Tous les départements	Topologie / adressage uniquement
Imprimantes	Generic Printer-PT	~7	Impression réseau	IT, Info, Admin, Labo Internet	Topologie uniquement
Laptop0	Generic Laptop-PT	1	Appareil utilisateur	Bureau du directeur	Topologie / adressage uniquement

7. Conception VLAN

La segmentation du réseau est assurée à l'aide de VLAN afin de séparer logiquement les différents départements et services. Chaque VLAN est associé à un sous-réseau IP spécifique, permettant une organisation structurée du réseau et un meilleur contrôle des communications entre les différents segments.

Les commutateurs assurent l'affectation des ports aux VLAN correspondants. Le routage inter-VLAN est ensuite assuré par les routeurs, qui jouent le rôle de passerelles pour les différents sous-réseaux.

7.1 Modèle de segmentation mis en œuvre

Le projet utilise une segmentation logique basée sur les VLAN. Chaque département ou service est associé à un VLAN et à un sous-réseau IP correspondant. Cette organisation permet de séparer les domaines de diffusion tout en conservant une infrastructure de commutation commune lorsque cela est nécessaire.

La communication entre les différents VLAN est assurée par le routage inter-VLAN au niveau des routeurs. Cette architecture permet également de contrôler et de filtrer les communications entre les différents segments du réseau.

7.2 Bénéfices de la segmentation VLAN

La mise en œuvre des VLAN apporte plusieurs avantages :

- Séparation des domaines de diffusion, ce qui limite la propagation du trafic broadcast.
- Isolation logique des départements et services, même lorsqu'ils utilisent une même infrastructure de commutation.
- Meilleure organisation de l'adressage IP, chaque VLAN étant associé à un sous-réseau spécifique.
- Facilitation de l'administration et de l'évolution du réseau, avec la possibilité d'ajouter ou de modifier des segments logiques sans modifier entièrement l'infrastructure physique.
- Amélioration de la sécurité, grâce à la possibilité de contrôler les communications entre les différents VLAN au niveau du routage.

8. Plan d'adressage IP

L'adressage ci-dessous est repris directement de la section « Plan d'adressage IP

8.1 Réseaux LAN

Réseau / Département	Sous-réseau	Passerelle (interf. LAN routeur)	Équipements
Département IT	192.168.1.0/24	192.168.1.1 (déduit — non visible directement)	Bureau HOD (.2), IT Lab1 (.3), IT Lab2 (.4), IT Lab3 (.5), IT Lab4 (.6), Printer0 (.7)
Département Informatique	192.168.2.0/24	192.168.2.1 (déduit)	Bureau HOD Info (.2), CS Lab1 (.3), CS Lab2 (.4), CS Lab3 (.5), CS Lab4 (.6), Imprimante (.7)
Administratif / Autres	192.168.3.0/24	192.168.3.1 (déduit)	Bureau (.2), Cellule examens (.3), Accueil (.4), TPO (.5), Printer2 (.6), Printer3 (.7), Printer4 (.8)
Bureau du directeur	192.168.4.0/24	192.168.4.1 (déduit)	PC0 (.2), Laptop0 (.3)
Salle des serveurs	1.0.0.0/24	1.0.0.1 (déduit)	Serveur DNS (.2), Serveur Web (.3), Serveur FTP (.4), PC1 (.5)
Laboratoire Internet	128.168.0.0/24	128.168.0.1 (déduit)	PC2 (.2), PC3 (.3), PC4 (.4), PC5 (.5), Printer5 (.6)

8.2 Réseaux WAN / interconnexion des routeurs

Réseau	Sous-réseau	Objet
10.10.0.0/24	255.255.255.0	Liaison série point à point entre Router0 et Router1 (ou Router2, selon la topologie — voir note section 9)
20.20.0.0/24	255.255.255.0	Liaison série point à point entre Router1 et Router2 (ou Router0, selon la topologie — voir note section 9)

9. Architecture de routage

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est le protocole de routage dynamique mis en œuvre entre Router0, Router1 et Router2, confirmé directement par la sortie de la commande « show ip route » pour chaque routeur. RIP est un protocole à vecteur de distance utilisant le nombre de sauts comme métrique, avec une distance administrative de 120.

9.1 Router0 — show ip route

```
Router0#show ip route
R 1.0.0.0/8 [120/2] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
R 20.0.0.0/8 [120/2] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
R 128.168.0.0/16 [120/2] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 10.10.0.2, 00:00:27, Serial2/0
```

9.2 Router1 — show ip route

```
Router1#show ip route
R 1.0.0.0/8 [120/1] via 20.20.0.2, 00:00:09, Serial3/0
C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
R 128.168.0.0/16 [120/1] via 20.20.0.2, 00:00:09, Serial3/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.0.1, 00:00:03, Serial2/0
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.0.1, 00:00:03, Serial2/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

9.3 Router2 — show ip route

```
Router2#show ip route
C 1.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
R 10.0.0.0/8 [120/1] via 20.20.0.1, 00:00:10, Serial2/0
C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
R 128.168.0.0/16 is directly connected, FastEthernet1/0
R 192.168.1.0/24 [120/2] via 20.20.0.1, 00:00:10, Serial2/0
R 192.168.2.0/24 [120/2] via 20.20.0.1, 00:00:10, Serial2/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 20.20.0.1, 00:00:10, Serial2/0
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 20.20.0.1, 00:00:10, Serial2/0
```

9.4 Topologie interprétée

L'architecture du réseau repose sur trois routeurs interconnectés en utilisant le protocole de routage dynamique RIP. Router1 constitue le routeur central et assure l'interconnexion entre Router0 et Router2.

Router0 dessert directement les deux réseaux du département IT et du département Informatique :

- 192.168.1.0/24 via FastEthernet0/0 ;
- 192.168.2.0/24 via FastEthernet1/0.

Il est relié à Router1 par Serial2/0 avec l'adresse IP 10.10.0.1.

Router1 assure la fonction de routeur central. Il dessert directement :

- 192.168.3.0/24 via FastEthernet0/0, correspondant à la zone administrative ;
- 192.168.4.0/24 via FastEthernet1/0, correspondant au bureau du directeur.

Il est interconnecté avec Router0 via 10.10.0.0/8 et avec Router2 via 20.20.0.0/8.

Router2 dessert directement :

- 1.0.0.0/8 via FastEthernet0/0, correspondant à la salle des serveurs ;
- 128.168.0.0/16 via FastEthernet1/0, correspondant au laboratoire Internet.

Il est relié à Router1 via Serial2/0 avec l'adresse IP 20.20.0.2.

Le protocole **RIP** permet aux trois routeurs d'échanger automatiquement les informations de routage. Les réseaux qui ne sont pas directement connectés à un routeur sont ainsi appris dynamiquement via le routeur voisin.

Le réseau 192.168.2.0/24, correspondant au département Informatique, est donc **directement connecté à Router0 via FastEthernet1/0** et annoncé aux autres routeurs par RIP.

10. Architecture de commutation

L'architecture de commutation du projet *réseau universitaire.pkt* repose sur plusieurs commutateurs assurant la connexion des équipements terminaux et la segmentation logique du réseau.

Les VLAN sont utilisés pour séparer les différents départements et services. Les ports des commutateurs sont affectés aux VLAN correspondants afin d'assurer une organisation structurée du réseau. Les routeurs assurent ensuite le routage entre les différents réseaux et VLAN lorsque cela est nécessaire.

10.1 Ports d'accès

Les ports d'accès permettent de connecter les équipements terminaux, tels que les PC, les imprimantes et les serveurs, aux commutateurs. Chaque port d'accès est associé au VLAN correspondant au département ou au service concerné. Cette configuration permet aux équipements connectés d'appartenir au segment réseau approprié.

10.2 Ports trunk

Les ports trunk permettent de transporter le trafic de plusieurs VLAN sur une même liaison grâce au marquage 802.1Q. Dans l'architecture du projet, les liaisons trunk sont utilisées lorsque plusieurs VLAN doivent être transportés entre les équipements réseau. Leur utilisation permet de conserver la segmentation logique tout en limitant le nombre de liaisons physiques nécessaires.

10.3 Affectation VLAN

L'affectation des VLAN constitue un élément essentiel de la segmentation du réseau. Les différents départements et services sont associés à des VLAN spécifiques, permettant de séparer leurs domaines de diffusion et leurs sous-réseaux IP. Les ports des commutateurs sont configurés en fonction du VLAN auquel appartient l'équipement connecté.

10.4 Connexions inter-commutateurs

Les connexions entre commutateurs permettent d'étendre les VLAN lorsque plusieurs commutateurs doivent transporter les mêmes segments réseau. Lorsqu'une liaison inter-commutateurs transporte plusieurs VLAN, elle est configurée en mode trunk afin d'assurer la transmission des différents VLAN sur une même liaison physique.

10.5 VLAN de gestion

Un VLAN de gestion peut être utilisé pour administrer les équipements réseau séparément du trafic utilisateur. Lorsqu'une adresse IP de gestion est configurée sur un commutateur, celle-ci permet l'administration distante de l'équipement. Dans le cadre de cette architecture, la gestion du réseau est séparée du trafic utilisateur lorsque cela est prévu par la configuration des VLAN.

10.6 Protocole Spanning Tree (STP)

Le protocole Spanning Tree (STP) permet d'éviter les boucles de niveau 2 lorsque plusieurs chemins redondants existent entre les commutateurs. Il contribue à maintenir la stabilité du réseau de commutation en sélectionnant les chemins actifs et en bloquant les chemins redondants nécessaires à la prévention des boucles.

10.7 Sécurité des ports

La sécurité des ports permet de limiter les équipements autorisés à accéder à un port de commutateur et de réduire les risques d'accès non autorisé au réseau. Cette fonctionnalité peut notamment être utilisée avec switchport port-security pour contrôler les adresses MAC autorisées sur les ports concernés.

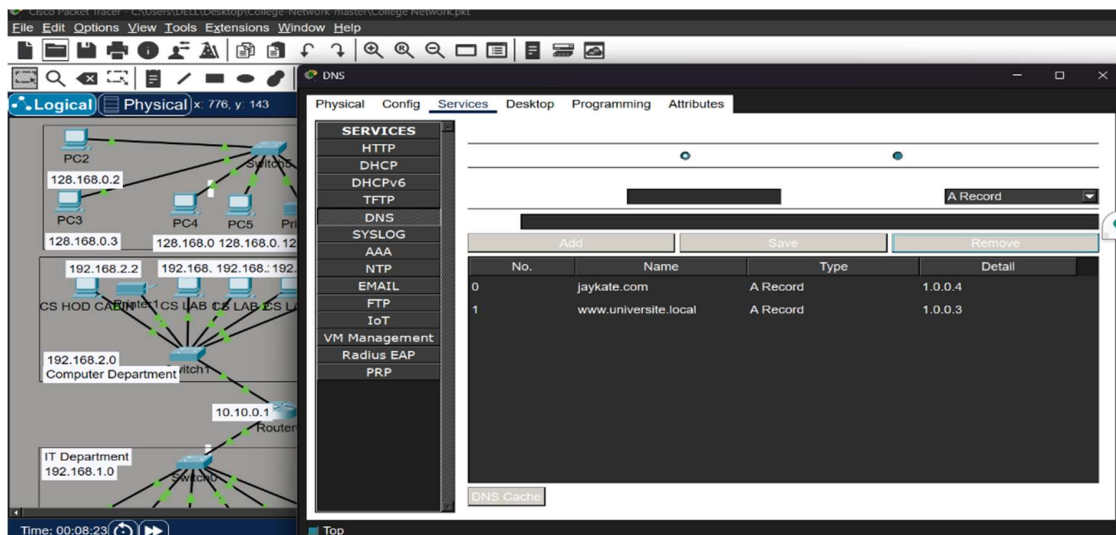
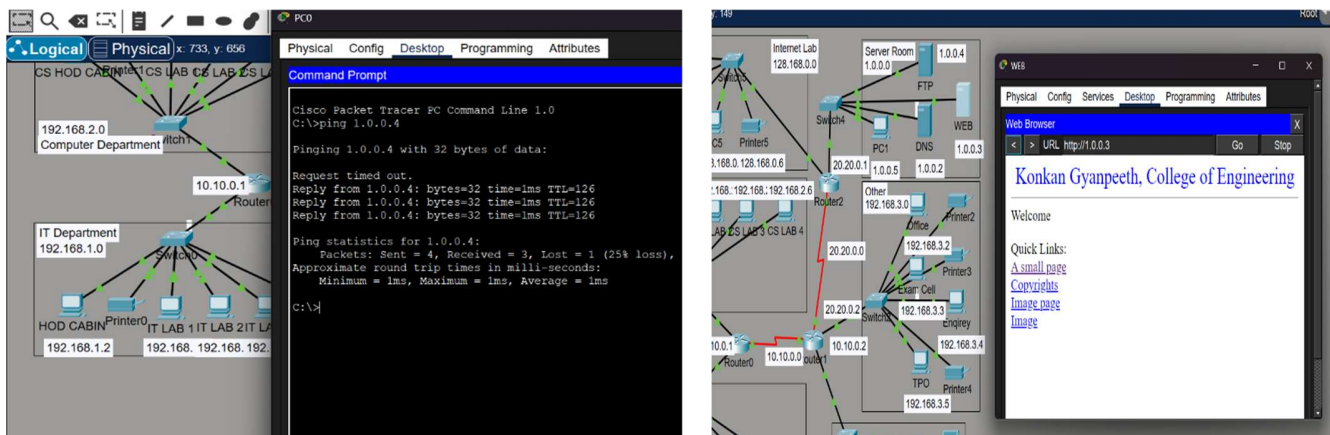
10.8 EtherChannel

EtherChannel permet de regrouper plusieurs liaisons physiques entre deux équipements réseau afin de former une liaison logique unique. Cette technologie permet d'augmenter la capacité disponible et d'apporter une certaine redondance entre les équipements. Elle n'est utilisée que lorsque plusieurs liaisons physiques parallèles sont prévues dans la topologie.

11. Infrastructure des serveurs

L'infrastructure du projet *réseau universitaire.pkt* comprend trois serveurs regroupés dans la salle des serveurs. Chaque serveur est dédié à un service réseau spécifique afin de centraliser les ressources et de faciliter leur administration.

Serveur	Adresse IP	Service	Objet	Vérifié
Serveur DNS	1.0.0.2	DNS	Résolution de noms pour le réseau interne	Partiel
Serveur Web	1.0.0.3	HTTP	Héberge la page d'accueil interne de l'établissement (« Konkan Gyanpeeth, College of Engineering »)	Oui
Serveur FTP	1.0.0.4	FTP	Transfert de fichiers, testé depuis le PC du bureau HOD (dépt. IT)	Oui



12. Équipements terminaux et départements

Département	Réseau	Passerelle	Équipements	Services accédés
Département IT	192.168.1.0/24	192.168.1.1 (déduit)	Bureau HOD, IT Lab 1–4, Printer0	DNS, Web, FTP (via RIP vers la salle des serveurs)
Département Informatique	192.168.2.0/24	192.168.2.1 (déduit)	Bureau HOD Info, CS Lab 1–4, imprimante	DNS, Web, FTP (via RIP vers la salle des serveurs)
Administratif / Autres	192.168.3.0/24	192.168.3.1 (déduit)	Bureau, Cellule examens, Accueil, TPO, 3 imprimantes	DNS, Web, FTP (via RIP vers la salle des serveurs)
Bureau du directeur	192.168.4.0/24	192.168.4.1 (déduit)	PC0, Laptop0	DNS, Web, FTP (via RIP vers la salle des serveurs)
Laboratoire Internet	128.168.0.0/24	128.168.0.1 (déduit)	PC2–PC5, Printer5	DNS, Web, FTP (via RIP vers la salle des serveurs)

13. Services réseau

13.1 DNS

- Objet : résolution de noms pour les ressources internes du réseau.
- IP du serveur : 1.0.0.2.
- Configuration : service DNS activé sur le serveur, avec une entrée associant le nom `www.universite.local` à l'adresse IP 1.0.0.3
- Configuration client : le serveur DNS 1.0.0.2 est renseigné dans la configuration IP du PC client
- Test : la commande `ping www.universite.local` permet de résoudre le nom vers l'adresse 1.0.0.3, confirmant le bon fonctionnement du service DNS

13.2 Serveur Web (HTTP)

- Objet : hébergement de la page d'accueil de l'établissement.
- IP du serveur : 1.0.0.3.
- Configuration : service HTTP activé sur le serveur Web avec une page d'accueil personnalisée
- Configuration client : accès réalisé à l'aide du navigateur Web depuis un PC client.
- Test : chargement réussi de la page Web depuis le PC via `http://1.0.0.3`, confirmant l'accessibilité du service HTTP

13.3 FTP

- Objet : transfert de fichiers sur le réseau.
- IP du serveur : 1.0.0.4.
- Configuration : service FTP activé avec authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
- Configuration client : utilisation du client FTP en ligne de commande depuis le PC du bureau HOD.
- Test : connexion réussie au serveur FTP avec authentification valide et affichage du message 230 Logged in, confirmant le bon fonctionnement du service

14. Analyse de sécurité

14.1 Contrôles mis en œuvre / vérifiés

Mécanisme	Statut	Preuve	Bénéfice
Segmentation IP	Mis en œuvre	Six sous-réseaux de département distincts, chacun derrière son propre commutateur rattaché au routeur	Limite la portée de diffusion par département ; simplifie l'isolation des pannes
Authentification FTP	Mise en œuvre	Invite nom d'utilisateur/mot de passe affichée dans le test client FTP	Restreint l'accès aux fichiers aux utilisateurs authentifiés
Segmentation VLAN	Non mise en œuvre	Aucune configuration VLAN visible — voir section 7	S.O.
ACL	Non vérifié	Aucune configuration d'ACL visible dans	S.O.

Mécanisme	Statut	Preuve	Bénéfice
		les documents fournis	
Contrôle d'accès SSH / gestion des équipements	Non vérifié	Aucune session/config SSH ou Telnet visible	S.O.
Sécurité des ports	Non mise en œuvre	Aucune configuration de sécurité des ports visible	S.O.
Pare-feu	Non mis en œuvre	Aucun équipement pare-feu présent dans la topologie College_Network.pkt	S.O.
Segmentation des serveurs	Partiellement mise en œuvre	Serveurs isolés sur un segment dédié 1.0.0.0/24, mais sans filtrage de contrôle d'accès démontré entre départements et ce segment	Limite uniquement l'exposition accidentelle à la diffusion

14.2 Améliorations de sécurité recommandées

Les points suivants sont des recommandations pour une future révision du réseau. Aucun n'est présent dans la mise en œuvre actuelle.

- [RECOMMANDATION] Remplacer toute gestion d'équipement basée sur Telnet par SSH.
- [RECOMMANDATION] Activer la sécurité des ports sur les commutateurs d'accès pour limiter les adresses MAC par port.
- [RECOMMANDATION] Appliquer des ACL étendues sur les interfaces des routeurs pour restreindre quels départements peuvent atteindre les ports de gestion des serveurs FTP/DNS par rapport aux seuls ports de service côté client.
- [RECOMMANDATION] Activer le DHCP snooping et l'inspection ARP dynamique si le DHCP est introduit.
- [RECOMMANDATION] Activer BPDU Guard sur les ports d'accès si/quand des liaisons montantes redondantes et STP sont introduites.
- [RECOMMANDATION] Établir un VLAN de gestion dédié avec accès restreint pour l'administration des commutateurs et routeurs.
- [RECOMMANDATION] Introduire un pare-feu ou une politique basée sur des zones en bordure du réseau, en particulier si le réseau est un jour connecté à Internet public (actuellement, aucune route par défaut ni équipement orienté Internet n'existe).
- [RECOMMANDATION] Déployer une surveillance réseau de base (SNMP ou syslog) pour la visibilité sur l'état des équipements et les schémas de trafic.

15. Gestion et supervision du réseau

Aucun des éléments SNMP, Syslog, NTP, SSH, ni de configuration dédiée de supervision/journalisation n'est visible dans les fichiers de projet fournis. La section générique « Équipements réseau » du rapport mentionne la prise en charge SNMP comme une propriété des commutateurs IP qu'il recommande, mais il s'agit d'une déclaration de capacité produit, non d'une preuve que SNMP est configuré dans réseau universitaire.pkt

- SNMP : [NON VÉRIFIÉ]
- Syslog : [NON VÉRIFIÉ]
- NTP : [NON VÉRIFIÉ]

- SSH : [NON VÉRIFIÉ]
- Supervision / journalisation centralisée : [NON VÉRIFIÉ]

15.1 Améliorations recommandées

- [RECOMMANDATION] Activer SNMPv3 avec authentification et chiffrement pour l'interrogation des équipements.
- [RECOMMANDATION] Configurer un serveur syslog pour centraliser les journaux des routeurs et commutateurs.
- [RECOMMANDATION] Synchroniser les horloges des équipements via NTP pour rendre la corrélation des journaux pertinente.
- [RECOMMANDATION] Activer SSH avec une authentification locale ou basée AAA pour toutes les sessions de gestion des équipements.

16. Connectivité et flux de trafic

16.1 Département IT → Département Informatique

Étape	Détail
Source	PC de l'IT Lab, ex. 192.168.1.3
Destination	Hôte du département Informatique, ex. 192.168.2.3
Passerelle par défaut	192.168.1.1 (déduite, Router0 FastEthernet0/0)
Décision de routage	Router0 achemine via Serial2/0 vers 10.10.0.2 (Router1), selon la route RIP vers 192.168.2.0/24
Résultat attendu	Accessible — cohérent avec la table de routage de Router0 listant 192.168.2.0/24 comme appris par RIP

16.2 Client → Serveur DNS

Étape	Détail
Source	Tout client de département, ex. 192.168.3.2 (Bureau)
Destination	Serveur DNS, 1.0.0.2
Passerelle par défaut	192.168.3.1 (déduite, Router1 FastEthernet0/0)
Décision de routage	Router1 achemine vers Router2 (20.20.0.2) selon la route RIP vers 1.0.0.0/24
Résultat attendu	Accessible au niveau IP ; le succès de la résolution DNS applicative

16.3 Client → Serveur Web

Étape	Détail
Source	PC0, bureau du directeur (192.168.4.2)
Destination	Serveur Web, 1.0.0.3

Étape	Détail
Passerelle par défaut	192.168.4.1 (déduite, Router1 FastEthernet1/0)
Décision de routage	Router1 achemine vers Router2 (20.20.0.2) selon la route RIP vers 1.0.0.0/24
Résultat attendu	RÉUSSI — confirmé par la capture du rapport montrant le chargement réussi de la page d'accueil de l'établissement

16.4 Client → Serveur FTP

Étape	Détail
Source	PC du bureau HOD, département IT (192.168.1.2)
Destination	Serveur FTP, 1.0.0.4
Passerelle par défaut	192.168.1.1 (déduite, Router0 FastEthernet0/0)
Décision de routage	Router0 achemine via Serial2/0 vers Router1, puis vers Router2, selon la route RIP vers 1.0.0.0/24
Résultat attendu	RÉUSSI — confirmé par la capture du terminal du rapport montrant une connexion FTP réussie

17. Performance et évolutivité

- Évolutivité actuelle : l'ajout d'un nouveau département nécessite un nouveau commutateur, une nouvelle interface LAN de routeur (ou sous-interface), un nouveau sous-réseau et une instruction réseau RIP correspondante — un processus manuel mais gérable à cette échelle (3 routeurs, 6 segments).
- Évolutivité de l'adressage : chaque département dispose d'un /24 complet, offrant une marge de croissance au sein de chaque segment (jusqu'à 254 hôtes), bien au-delà du nombre de PC actuellement modélisés.
- Évolutivité VLAN : non applicable, puisque les VLAN ne sont pas utilisés ; l'évolutivité passe actuellement par l'ajout de commutateurs physiques et d'interfaces de routeur plutôt que par des VLAN logiques, ce qui est comparativement moins flexible.
- Évolutivité du routage : la métrique à saut de RIP et son maximum de 15 sauts, ainsi que les mises à jour périodiques de table complète, sont adéquats pour cette petite topologie à 3 routeurs mais ne s'adaptent pas bien à un réseau de campus multi-sites plus vaste.
- Évolutivité des serveurs : trois services indépendants sont hébergés sur trois instances de serveur distinctes dans un seul segment ; cela consolide les trois salles de serveurs d'origine du rapport en une seule, mais la panne de l'un des trois serveurs affecte l'ensemble de l'établissement sans redondance (section 21).
- Évolutivité de la gestion réseau : sans SNMP/syslog/gestion centralisée vérifiés (section 15), l'augmentation du nombre d'équipements gérés deviendrait rapidement un fardeau opérationnel.

17.1 Améliorations recommandées

- [RECOMMANDATION] Migrer vers des VLAN avec routage inter-VLAN pour réduire la dépendance à un commutateur physique par département.
- [RECOMMANDATION] Envisager OSPF à la place de RIP si la topologie s'étend au-delà d'une poignée de routeurs, pour une convergence plus rapide et l'absence de plafond de sauts.
- [RECOMMANDATION] Introduire des outils de gestion centralisée (SNMP/syslog) avant d'ajouter d'autres équipements.

18. Haute disponibilité et redondance

18.1 Mise en œuvre

Aucune. La topologie compte exactement un routeur par saut WAN, une liaison entre chaque paire de routeurs, et une seule instance de chaque service (DNS, Web, FTP). La perte d'un seul routeur, d'une seule liaison ou d'un seul serveur supprime la connectivité ou le service pour une partie ou l'ensemble du réseau de l'établissement.

18.2 Recommandations

- [RECOMMANDATION] Ajouter une seconde liaison série entre routeurs adjacents (avec équilibrage de charge à coût égal ou inégal) pour supprimer les points de défaillance uniques sur le cœur WAN.
- [RECOMMANDATION] Déployer un protocole de redondance de première saut (HSRP ou VRRP) si le LAN d'un département venait à être desservi par plus d'un routeur/commutateur de niveau 3.
- [RECOMMANDATION] Introduire des instances de serveur redondantes ou, a minima, des sauvegardes planifiées pour les services DNS, Web et FTP.
- [RECOMMANDATION] Si des liaisons montantes de commutateur redondantes sont ajoutées, activer STP (idéalement Rapid PVST+) pour éviter les boucles de niveau 2.

19. Améliorations futures recommandées

Phase	Axe	Impact	Complexité	Coût
Phase 1	Améliorations de base : documenter les IP exactes des interfaces de routeur et les adresses de passerelle ; vérifier la résolution DNS de bout en bout	Moyen	Faible	Faible
Phase 2	Sécurité : gestion des équipements par SSH, ACL entre départements et serveurs, sécurité des ports sur les commutateurs d'accès	Élevé	Moyenne	Faible
Phase 3	Haute disponibilité : liaisons WAN redondantes, FHRP (HSRP/VRRP), redondance/sauvegardes des serveurs	Élevé	Moyenne à élevée	Moyen
Phase 4	Supervision : SNMP, syslog, NTP, revue centralisée des journaux	Moyen	Moyenne	Faible à moyen
Phase 5	Intégration entreprise/cloud : bordure Internet avec pare-feu/NAT, VLAN avec routage inter-VLAN, migration éventuelle vers un protocole de routage dynamique tel qu'OSPF	Élevé	Élevée	Moyen à élevé

20. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de mettre en œuvre, dans Cisco Packet Tracer, un LAN de campus universitaire à six segments, remplaçant une architecture plate, reposant sur un réseau unique et une salle de serveurs unique, par un sous-réseautage IP organisé par département et une salle de serveurs centralisée et accessible depuis l'ensemble du réseau. Trois routeurs exécutant le protocole RIP assurent la connectivité inter-segments au travers de deux liaisons WAN série point à point. Les PC des différents départements peuvent accéder avec succès aux services Web et FTP centralisés, comme le démontrent les captures d'écran des tests réalisés dans le cadre du projet.

Problèmes traités : le manque de segmentation, la dispersion des serveurs et l'adressage statique et non structuré du réseau d'origine ont été traités grâce à un plan d'adressage IP structuré par département et à la centralisation des serveurs dans un segment dédié.

Problèmes non traités dans la mise en œuvre actuelle : les exigences spécifiques du projet concernant l'accès à distance, la gestion des interruptions Internet et les fonctionnalités de sécurité nécessaires au centre de données ne sont pas démontrées comme étant mises en œuvre. Aucun accès de gestion à distance n'a été vérifié, aucune route par défaut vers Internet n'est documentée et aucune configuration de pare-feu, d'ACL ou de sécurité des ports n'est présentée dans les éléments fournis.

Technologies démontrées : planification d'un adressage IP statique sur plusieurs réseaux, routage dynamique RIP sur une architecture WAN multi-routeurs, ainsi que déploiement et test centralisés des services DNS, Web et FTP.

Perspectives d'amélioration : l'introduction de VLAN, de mécanismes de sécurité tels que les ACL, SSH et la sécurité des ports, ainsi que la mise en place d'une redondance au niveau du cœur WAN et des services, permettrait de renforcer la disponibilité et la sécurité de l'architecture. La mise en place et la documentation d'une route par défaut vérifiable vers Internet constitueraient également une amélioration importante.